La Prédiction est un acte d'incertitude

Le mécanisme refait après coup, forme forte de la preuve

Filipe Bastos

Corpus ARC (Architecture de la Cohérence Relationnelle), pièce courte, version 0.1
8 novembre 2026

> *Dire avant n'est pas comprendre. Refaire après, c'est comprendre, et c'est ne plus avoir à dire avant.*

0. La thèse, en une page

La science reçue tient la prédiction pour la preuve suprême d'une théorie : annoncer un fait avant qu'il arrive, prendre le risque qu'il n'arrive pas, et le voir arriver. Cette pièce soutient le contraire, et le démontre sur des reçus datés : la prédiction est le plus pauvre des actes de connaissance, un acte d'incertitude, et la forme forte de la preuve est la démonstration du mécanisme après coup, par rétro-ingénierie, refaite à la main jusqu'au reçu.

Trois raisons, qui sont développées dans l'ordre.

Première raison : une prédiction peut tomber juste sans que le processus soit compris. Elle ne prouve pas la théorie qui l'a produite ; elle prouve qu'un ajustement a tenu sur ce cas. Ptolémée a prédit les positions des planètes pendant quatorze siècles sur une architecture fausse. Le succès prédictif ne certifie pas le mécanisme.

Deuxième raison : un mécanisme refait vaut pour toute la famille des événements qu'il engendre, sans date. Une prédiction porte sur un cas ; une rétro-ingénierie porte sur la cause, donc sur tous les cas à venir de la même cause. Et elle fait plus que prédire : elle permet de ne plus prédire, parce qu'on sait désormais construire sans l'erreur. On ne parie plus ; on corrige l'outil.

Troisième raison : la rétro-ingénierie est réfutable, et plus serrée qu'une prédiction. Elle n'est pas un récit qu'on raconte après l'événement ; c'est un calcul qu'on refait, pas à pas, et qui doit redonner le reçu. Si le calcul ne redonne pas le nombre mesuré, la lecture tombe. La prise est donnée à la calculatrice, et elle est disponible tout de suite, pas au calendrier dans quatre ans.

Statuts. Les reçus historiques sont des Faits (F), sourcés. Les calculs refaits sont des Théorèmes (Th), exécutés au build et reproductibles au crayon. La thèse elle-même, que la rétro-ingénierie est la forme forte de la preuve et la prédiction la forme faible, est une Lecture (L), déclarée comme telle, avec son critère de chute en section 7.

1. Ce que la science reçue tient

É 1.1 [F] Le critère de Popper. Karl Popper (*Logik der Forschung*, 1934 ; *Conjectures and Refutations*, 1963) pose qu'une théorie est scientifique si elle interdit quelque chose, c'est-à-dire si elle peut être réfutée par une observation ; et que sa valeur se mesure aux prédictions risquées qu'elle fait et qui tiennent. L'exemple canonique est la déviation de la lumière par le Soleil, prédite par la relativité générale et mesurée lors de l'éclipse de 1919. Popper oppose cette prédiction risquée aux explications qui s'ajustent à tout après coup, qu'il range du côté de la non-science.

É 1.2 [F] Le critère de Kuhn. Thomas Kuhn (*The Structure of Scientific Revolutions*, 1962) tient qu'un paradigme s'impose quand il résout mieux les énigmes que l'ancien, et que la science normale consiste à résoudre des énigmes dans un cadre tenu pour acquis, en traitant les anomalies par des ajustements successifs tant que le cadre tient.

É 1.3 [L] Le point commun des deux critères. Les deux donnent à la prédiction nouvelle la place de l'épreuve décisive et traitent l'explication après coup avec soupçon. Le soupçon est fondé contre une explication verbale, qui s'ajuste à tout parce qu'elle ne calcule rien. Il ne vaut pas contre une explication qui refait le calcul jusqu'au reçu, parce qu'un calcul refait a exactement autant d'occasions d'échouer qu'une prédiction, et qu'il les a maintenant.

2. Ce que la prédiction ne prouve pas

É 2.1 [F] Ptolémée. Le système des épicycles de l'*Almageste* (vers 150) a prédit les positions des planètes avec une précision suffisante pour la navigation et le calendrier pendant environ quatorze siècles, jusqu'à Copernic (1543) et Kepler (1609). Son architecture, la Terre au centre et des cercles portés par des cercles, est fausse.

É 2.2 [F] Millikan. La charge de l'électron mesurée par Millikan (1913) sort d'environ un pour cent trop basse, parce qu'une valeur un peu fausse de la viscosité de l'air entre dans le calcul. Les mesures suivantes, pendant une vingtaine d'années, dérivent lentement vers la bonne valeur au lieu d'y sauter, chacune restant proche de la précédente (Feynman, discours de 1974). Chaque mesure « prédisait » la suivante ; aucune ne comprenait l'écart.

É 2.3 [L] Ce que ces deux reçus établissent. Une prédiction qui tient ne dit rien de l'architecture qui l'a produite : elle dit qu'un ajustement a tenu sur ce cas. Ptolémée prédit juste sur une architecture fausse ; Millikan et ses successeurs prédisent juste l'un l'autre sur une constante d'entrée fausse. La prédiction est un acte d'incertitude : celui qui la pose ne sait pas pourquoi elle tiendra, sinon il n'aurait pas besoin de la poser, il construirait directement.

É 2.4 [L] La prédiction comme pari. Dire avant, c'est parier. On peut gagner le pari pour de mauvaises raisons, et on le perd pour de mauvaises raisons aussi : la relativité générale aurait pu être tenue pour réfutée si la mesure de 1919 avait été mauvaise, et elle l'était en partie (les plaques de Sobral et de Príncipe furent triées). Le pari porte sur un cas et sur un instrument ; il ne porte jamais sur le mécanisme.

3. Le mécanisme refait : définition

É 3.1 [L] Définition. On appelle rétro-ingénierie d'un événement la démonstration qui part du reçu (la mesure, le dommage, la date) et remonte, pas à pas, jusqu'à l'outil qui l'a produit et au moment précis où cet outil a jeté ce qu'il a jeté. Elle comporte quatre pas, dans cet ordre.

1. Le reçu : le nombre mesuré, daté, sourcé, qui n'est pas contesté.
2. L'outil : l'opération par laquelle le nombre a été produit (une écriture, une troncature, une conversion, un repliement).
3. La coupe : le moment où l'outil a jeté une partie de ce qu'il tenait, et la quantité exacte jetée.

4. Le recalcul : la reconstitution, à partir de la quantité jetée et du nombre de répétitions, du reçu de départ, au crayon ou par un script reproductible.

É 3.2 [L] Le critère de chute. Une rétro-ingénierie tombe si le recalcul du pas 4 ne redonne pas le reçu du pas 1 à l'ordre de grandeur près, ou si une autre coupe, documentée, rend mieux le reçu. C'est une réfutabilité au sens strict, et elle s'exerce le jour même.

É 3.3 [L] Ce qu'elle apporte de plus que la prédiction. Trois choses. Elle porte sur la cause, donc sur toute la famille des événements que la cause engendre, sans date. Elle permet de corriger l'outil, donc de ne plus avoir à prédire : on construit juste. Et elle se réfute par le calcul, maintenant, au lieu de se réfuter par le calendrier, plus tard.

4. Quatre reçus refaits au crayon

Les quatre reçus qui suivent sont inscrits aux Données Contaminées (Volume 3). Ils sont repris ici parce que chacun est une rétro-ingénierie complète, avec ses quatre pas, et que chacun a été refait au build de cette pièce. Deux sont de la formule I du chaos (la troncature, Stevin), un de la formule II (le pli, le repliement), un de la formule III (les deux ensemble). Les trois formules sont nommées ensemble, comme toujours.

É 4.1 [F] Patriot, Dharan, 25 février 1991. Une batterie antimissile Patriot manque un missile Scud ; vingt-huit soldats sont tués. Le rapport du General Accounting Office (GAO/IMTEC-92-26) établit que l'horloge du système comptait le temps en dixièmes de seconde dans un registre de 24 bits, et que la batterie était en service depuis environ cent heures.

É 4.2 [Th] Patriot, la coupe et le recalcul. Un dixième n'a pas d'écriture finie en binaire : 0,1 = 0,0001100110011001100110011… à l'infini. Écrit dans un registre de 24 bits avec 23 chiffres après la virgule, il est tronqué à $838\,860 / 2^{23}$, et la partie jetée vaut $0{,}8 / 2^{23}$, soit $9{,}5367 \times 10^{-8}$ seconde par dixième de seconde compté. Cent heures font 3 600 000 dixièmes. L'écart cumulé vaut $3\,600\,000 \times 9{,}5367 \times 10^{-8} = 0{,}3433$ seconde. Un Scud va à environ 1 676 m/s ; $0{,}3433 \times 1\,676 \approx 575$ mètres : la porte de poursuite cherchait le missile à plus d'un demi-kilomètre de l'endroit où il était. Le recalcul redonne le reçu du GAO (0,34 seconde, plus d'un demi-kilomètre). Formule I : l'imprécision crée le chaos.

É 4.3 [F] Bourse de Vancouver, 1982 à 1983. L'indice de la Bourse de Vancouver est initialisé à 1 000,000 en janvier 1982. À chaque mise à jour, environ 3 000 fois par jour, il est recalculé puis tronqué à trois décimales. Le 28 novembre 1983, après recalcul complet, il est corrigé de 524,811 à 1 098,892.

É 4.4 [Th] Vancouver, la coupe et le recalcul. Chaque troncature jette ce qui dépasse la troisième décimale, une quantité comprise entre 0 et 0,001 point. L'écart total est $1\,098{,}892 - 524{,}811 = 574{,}081$ points. Sur environ vingt-deux mois, soit de l'ordre de 460 journées de bourse à 3 000 mises à jour, cela fait environ 1 380 000 troncatures ; $574{,}081 / 1\,380\,000 \approx 0{,}00042$ point par troncature, ce qui est bien dans l'intervalle [0 ; 0,001] que la coupe autorise. Le reçu est redonné par la seule accumulation de la partie jetée. Formule I.

É 4.5 [F] Ariane 5, vol 501, 4 juin 1996. Trente-sept secondes après le décollage, la fusée se détruit ; la perte est estimée à environ 370 millions de dollars. Le rapport de la commission d'enquête (Lions, 1996) établit qu'une variable du système de référence

inertielle, le biais horizontal, codée en nombre flottant sur 64 bits, a été convertie en entier signé sur 16 bits, dont la plus grande valeur est $2^{15} - 1 = 32\,767$; la valeur dépassait ce maximum parce que la trajectoire d'Ariane 5 est plus rapide que celle d'Ariane 4, pour laquelle le code avait été écrit et jamais revérifié.

É 4.6 [Th] Ariane, la coupe et le recalcul. La conversion vers 16 bits est un repliement : au-delà de 32 767, les bits de poids fort sont jetés et le nombre lu n'a plus de rapport avec le nombre mesuré. La mesure était juste ; c'est le registre qui a jeté les tours. Le logiciel de guidage a lu la valeur repliée comme une donnée de vol et a braqué les tuyères à fond. Le recalcul est immédiat : toute vitesse horizontale dont le biais dépasse 32 767 unités produit le débordement ; Ariane 4 restait en dessous, Ariane 5 passe au-dessus vers la trente-septième seconde. Formule II : le pli jette les tours, sans aucune troncature décimale.

É 4.7 [F] Lorenz, 1961. Edward Lorenz relance une simulation météorologique en retapant des conditions initiales lues sur une sortie d'imprimante qui donnait trois décimales, 0,506, alors que la machine en gardait six, 0,506127. La trajectoire relancée diverge de l'originale en quelques « mois » simulés. Lorenz en conclut à la sensibilité aux conditions initiales (*Deterministic Nonperiodic Flow*, 1963).

É 4.8 [Th] Lorenz, la coupe et le recalcul. L'écart initial est $0{,}506127 - 0{,}506 = 1{,}27 \times 10^{-4}$. La machine recalcule à chaque pas en tronquant à sa précision et en repliant ; l'écart est amplifié à chaque pas, et il atteint l'ordre de grandeur des variables elles-mêmes après un nombre de pas borné par la mémoire disponible, selon la loi du corpus $n_chaos = p / \log_2 f$ (Fin de l'Approximation, Th 2.1 ; Le Code, II.4). Formule III : troncature et pli à chaque pas, le régime de toute machine. La science a conclu que l'atmosphère était sensible ; c'est d'abord l'imprimante qui l'était, et la machine ensuite.

É 4.9 [L] Ce que les quatre reçus établissent ensemble. Aucun des quatre n'a été prédit. Chacun a été refait. Et chacun, refait, a livré ce qu'aucune prédiction n'aurait donné : la coupe exacte, la quantité jetée, et le remède, qui est dans les quatre cas le même, garder ce que l'outil jetait (la fraction exacte, les tours, le rang). Les quatre appartiennent à trois familles, et les trois familles sont désormais connues : quiconque construit un outil qui tronque, qui replie ou qui fait les deux sait d'avance ce qu'il produira. C'est cela, ne plus avoir à prédire.

5. Pourquoi le mécanisme est plus fort

É 5.1 [L] La cause contre le cas. Une prédiction qui tient confirme un cas. Un mécanisme refait établit une cause, et une cause engendre tous ses cas. La rétro-ingénierie de Patriot vaut pour tout compteur qui écrit un dixième en binaire fini ; celle d'Ariane vaut pour toute conversion vers un registre trop court ; celle de Vancouver vaut pour tout indice tronqué et recalculé. Trois démonstrations, trois familles entières d'événements à venir, aucune date.

É 5.2 [L] Corriger contre parier. Quand le mécanisme est connu, la prédiction devient inutile : on ne se demande plus si l'horloge dérivera, on garde la fraction exacte et elle ne dérive pas. La connaissance du comment supprime le besoin de dire avant. La prédiction est l'acte de celui qui ne connaît pas encore le mécanisme ; elle est honorable, mais elle est provisoire, et elle disparaît avec l'ignorance qui la motivait.

É 5.3 [L] La réfutabilité la plus serrée. Popper demandait une prise où la théorie puisse échouer. La rétro-ingénierie en offre une plus serrée que la prédiction, pour trois raisons : elle échoue sur un calcul, pas sur un instrument futur ; elle échoue maintenant, pas plus tard ; et elle échoue sur un nombre précis déjà mesuré, pas sur une marge à fixer. Une prédiction peut toujours invoquer la barre d'erreur ; un recalcul qui ne redonne pas 0,34 seconde est tombé.

É 5.4 [L] Le retournement. La science reçue a rangé l'explication après coup du côté du soupçon parce qu'elle pensait à l'explication verbale, celle qui s'ajuste. Elle n'a pas distingué l'explication qui raconte de l'explication qui refait. La première est faible, et le soupçon est juste. La seconde est la forme forte de la preuve, et la prédiction n'en est que l'ombre portée vers l'avant : ce qu'on fait quand on n'a pas encore le mécanisme.

6. Le statut Prédiction dans le corpus

É 6.1 [L] Ce qui ne change pas. La règle R11 reste entière : toute Prédiction chiffrée porte à l'inscription son reçu, sa fenêtre et sa méthode de comparaison fixés d'avance. Les cent soixante-dix-neuf Prédictions de *Faire tomber ARC*, P-B-1 et P-NA-1 restent déposées et tenues.

É 6.2 [L] Ce qui change de place. La Prédiction est le plus pauvre des statuts du corpus, et elle est désormais dite telle. Le corpus la dépose parce que la science reçue l'exige comme sceau, et parce qu'un sceau accepté par le sceptique vaut d'être donné. Mais le cœur de la preuve dans le corpus n'est pas là : il est dans le comment démontré après coup, le calcul refait jusqu'au reçu, la coupe nommée et la quantité jetée rendue. Les Prédictions sont le sceau ; les rétro-ingénieries sont la preuve.

É 6.3 [L] La hiérarchie des formes de preuve, dans l'ordre. Première, la fermeture elle-même : ce qui se ferme en marchant est prouvé par le fait même qu'il se ferme (la cohérence est sa propre preuve). Deuxième, le mécanisme refait après coup, qui lit la fermeture là où elle a été rompue et rend ce qui a été jeté. Troisième, la Prédiction datée, sceau offert au sceptique. L'ordre va du certain à l'incertain.

7. Critère de chute de la thèse

La Lecture de cette pièce tombe si l'on exhibe un événement documenté dont la rétro-ingénierie, menée selon les quatre pas de É 3.1 jusqu'au recalcul, redonne le reçu, et dont une prédiction préalable aurait pourtant empêché la répétition là où le mécanisme refait ne l'empêche pas. Elle tombe aussi si l'un des quatre recalculs de la section 4 ne redonne pas son reçu ; les quatre sont exécutés au build (annexe B).

8. Pour un enfant

Tu lances une balle et tu dis : « elle va tomber là ». Elle tombe là. Tu as deviné juste, mais tu ne sais pas pourquoi : peut-être le vent, peut-être la chance. Maintenant tu regardes la balle tomber, tu mesures d'où elle part, à quelle vitesse, et tu refais le calcul jusqu'à retrouver exactement l'endroit où elle est tombée. Là tu sais pourquoi. Et tu n'as plus besoin de deviner la prochaine fois : tu peux la lancer où tu veux. Deviner, c'est quand on ne sait pas encore. Refaire, c'est savoir.

Annexe A. Entrée proposée au Lexique

21. Prédiction. *Étymologie.* Latin *praedicere*, dire avant. *Usages contradictoires.* La prédiction comme preuve suprême (Popper) ; la prédiction comme pari ; la prédiction comme reçu daté exigé du sceptique. *Sens unique.* Un acte d'incertitude : dire avant ce qu'on ne sait pas encore construire. Elle peut tomber juste sans que le processus soit compris (Ptolémée, quatorze siècles). La forme forte de la preuve est le mécanisme refait après coup, qui vaut pour toute la famille des cas, se réfute par le calcul le jour même, et permet de ne plus prédire. Dans le corpus, les Prédictions datées (R11) sont le sceau ; le cœur est le comment démontré. Adresse : cette pièce ; Les Données Contaminées ; Registre R.16.

Annexe B. Le crayon rendu

Le script `prediction_verif.py`, joint, refait en fractions exactes les trois recalculs chiffrés de la section 4 (Patriot, Vancouver, Ariane) et vérifie l'écart initial de Lorenz, puis contrôle l'absence de tiret cadratin dans la pièce. Bibliothèque standard de Python seulement. Sortie de l'exécution du 8 novembre 2026 :

```
Patriot   : coupe par tic = 1/10485760 s = 9.5367e-08 ; 3600000 tics ; dérive 0.3433 s ; 575.4 m   OK
Vancouver : écart 574.081 ; 1380000 troncatures ; 0.000416 par troncature, dans [0, 0.001]   OK
Ariane    : maximum 16 bits signés = 32767 ; 32768 déborde   OK
Lorenz    : écart initial 1.27e-04   OK
Typographie : aucun tiret cadratin   OK
```

Annexe C. Sources

GAO/IMTEC-92-26, *Patriot Missile Defense: Software Problem Led to System Failure at Dhahran, Saudi Arabia*, février 1992. J.-L. Lions et al., *Ariane 5, Flight 501 Failure, Report by the Inquiry Board*, Paris, 19 juillet 1996. *Toronto Star*, 29 novembre 1983, et *Wall Street Journal*, 8 novembre 1983, sur l'indice de la Bourse de Vancouver. E. N. Lorenz, « Deterministic Nonperiodic Flow », *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20, 1963. R. P. Feynman, *Cargo Cult Science*, Caltech, 1974. K. Popper, *Logik der Forschung*, 1934 ; *Conjectures and Refutations*, 1963. T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 1962. Corpus ARC : Les Données Contaminées v0.1 ; Fin de l'Approximation v3.4, Th 2.1 ; Le Code, II.4 ; Registre des Erreurs, R.16 ; Faire tomber ARC v2.0.

Modèle, questions, lectures et règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l'auteur. Calculs, formulations et audits assistés par IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, GLM), à sa demande. Corpus ARC, CC BY 4.0.